MONITORING SIEDLISK PRZYRODNICZYCH

Z UWZGLĘDNIENIEM SPECJALNYCH OBSZARÓW OCHRONY SIEDLISK NATURA 2000

Sprawozdanie z monitoringu siedliska 6230 - Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe w roku 2024



Bliźniczysko na stanowisku Czarna Skała w Tatrach (fot. K. Stawowczyk)

Sfinansowano ze środków
NARODOWEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OGÓLNE 1

Rozmieszczenie siedliska w regionach biogeograficznych 1
Liczba stanowisk w cyklach monitoringu 2
Terminy badań monitoringowych 3

2. OCENA STANU WSKAŹNIKÓW PARAMETRU STRUKTURA I FUNKCJE 4

Region alpejski 4
Region kontynentalny 7

3. OCENA PARAMETRÓW ORAZ STANU OCHRONY SIEDLISKA 11

Region alpejski 12
Region kontynentalny 16

4. ANALIZA ODDZIAŁYWAŃ I ZAGROŻEŃ ISTOTNYCH DLA SIEDLISKA 18

Region alpejski 18
Region kontynentalny 19

5. INFORMACJA O GATUNKACH OBCYCH 20

6. WNIOSKI DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ OCHRONNYCH 22

7. INFORMACJE DODATKOWE 22

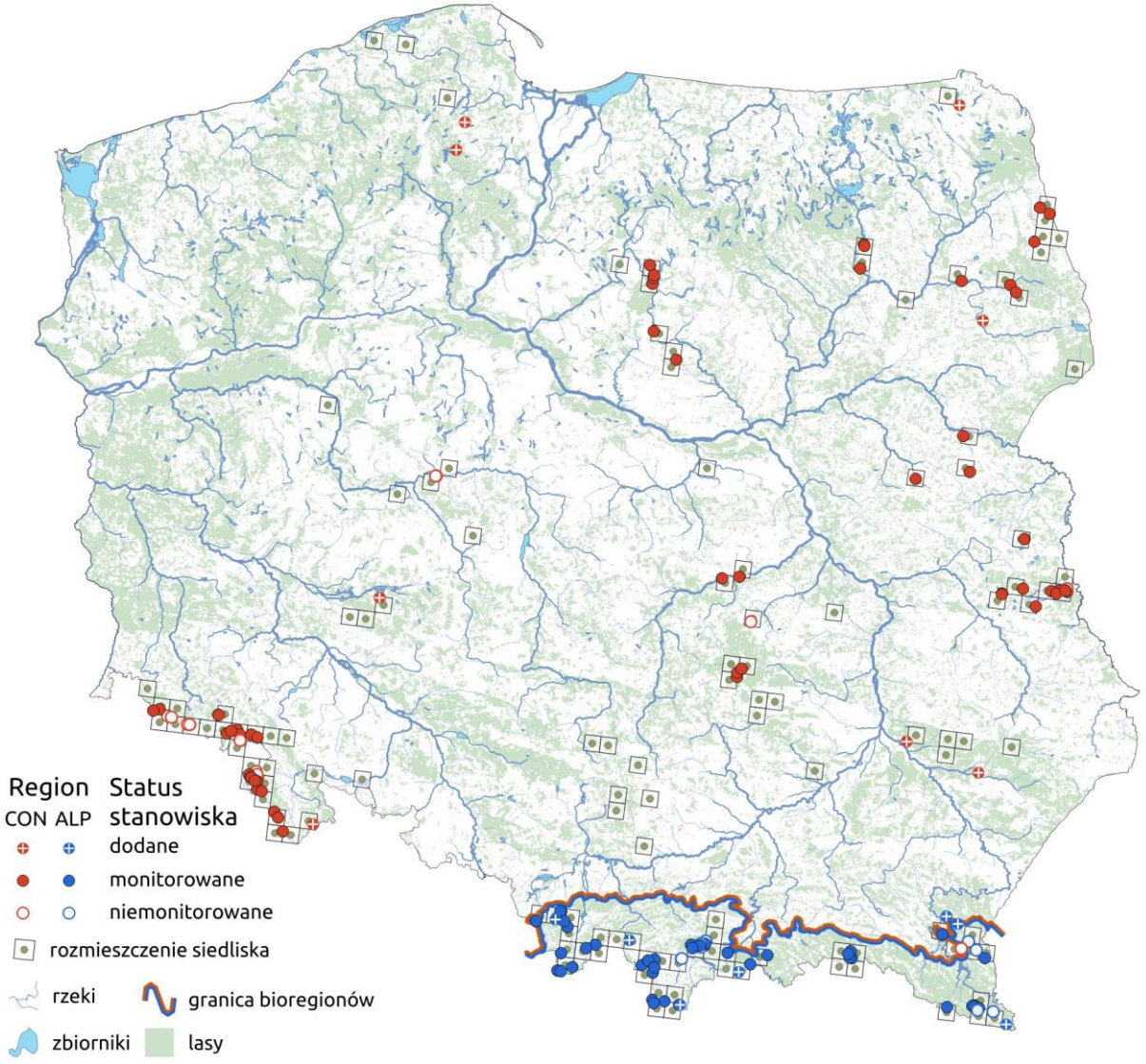
8. KOORDYNATORZY, EKSPERCI I WSPÓŁPRACOWNICY 23

9. WYKAZ LITERATURY, DOKUMENTÓW ŹRÓDŁOWYCH 23

1. INFORMACJE OGÓLNE

Rozmieszczenie siedliska w regionach biogeograficznych

Siedlisko 6230 występuje w rozproszeniu w całej Polsce, w obu regionach biogeograficznych, od niżu po piętro subalpejskie (Rys. 1). Częściej spotyka się je w górach, na terenach długotrwale wypasanych w przeszłości. Zwykle murawy bliźniczkowe zajmują niewielkie powierzchnie na polanach, obrzeżach torfowisk, czy piaszczystych wzniesieniach.



Rys. 1. Lokalizacja stanowisk monitoringowych (stan na rok 2024) i rozmieszczenie siedliska 6230 wg sprawozdania do Komisji Europejskiej z 2019 r.

Zdecydowana większość (85) spośród 114 badanych w 2024 roku stanowisk była położona w siedliskowych obszarach Natura 2000. W regionie alpejskim stanowiska znajdowały się m.in. w obszarach N2000 (PLC120001 Tatry, PLC120003 Torfowiska Orawsko-Nowotarskie, PLC180001 Bieszczady, PLH120018 Ostoja Gorczańska, PLH120025 Małe Pieniny, PLH120019 Ostoja Popradzka, PLH180001 Ostoja Magurska,

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

PLH180013 Ostoja Góry Słonne, PLH240005 Beskid Śląski, PLH240006 Beskid Żywiecki), natomiast w regionie kontynentalnym m.in. w obszarach (PLH020004 Góry Stołowe, PLH020011 Rudawy Janowickie, PLH020016 Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika, PLH020038 Góry Kamienne, PLH020041 Ostoja nad Baryczą, PLH020047 Torfowiska Gór Izerskich, PLH020060 Góry Orlickie, PLH020061 Dzika Orlica, PLH060013 Ostoja Poleska, PLH060031 Uroczyska Lasów Janowskich, PLH060043 Lasy Sobiborskie, PLH060097 Dolina Dolnej Tanwi, PLH060101 Horodyszcze, PLH060105 Maśluchy, PLH140016 Dolina Dolnej Pilicy, PLH200001 Jeleniewo, PLH200002 Narwiańskie Bagna, PLH200023 Dolina Pisy, PLH200024 Ostoja Narwiańska, PLH220088 Dąbrówka, PLH260001 Dolina Krasnej, PLH280014 Ostoja Welska). Obserwacje prowadzono na terenie parków narodowych (lub w ich otulinie): Tatrzańskiego, Babiogórskiego Gorczańskiego, Magurskiego i Bieszczadzkiego oraz Gór Stołowych, Narwiańskiego i Poleskiego Jedno stanowisko (Rogowice) położone było w rezerwacie przyrody (Góra Krasna).

Liczba stanowisk w cyklach monitoringu

W okresie 2006-2008 monitorowano 68 stanowisk, z czego 36 w regionie alpejskim i 32 w kontynentalnym, jednak jedynie na 6 stanowiskach obserwacje były wykonane wg obecnej metodyki.

W latach 2013-2014 nie kontynuowano obserwacji siedliska na 2 stanowiskach w regionie alpejskim (Wierchy, Hale Podgorcowe) oraz 6 w regionie kontynentalnym (Pasterka, Rogowa Kopa, Pod Małym Szczelińcem, Różana, Wrąbczyn II, Żłobek Trzeci). Do monitoringu włączono natomiast 56 nowych stanowisk: 15 w regionie alpejskim i 41 w kontynentalnym. W konsekwencji obserwacje przeprowadzono na 116 stanowiskach, z których 110 przewidziano do dalszego monitorowania. Z monitoringu wyłączono 6 stanowisk, na których siedlisko zanikło (Brelików, Łodyna, Polana Przysłop Dolny, Jaszcze w regionie alpejskim) lub zostało zniszczone (Wrąbczyn 1, Wrąbczyn III w regionie kontynentalnym).

W okresie 2016-2018 wykonano monitoring na 110 stanowiskach: 45 w regionie alpejskim i 65 w kontynentalnym. Po zakończeniu obserwacji zrezygnowano z kontynuacji monitoringu na 7 stanowiskach: Bór na Czerwonem, Hala Młyńska pod Kiczorą i Bukowe Berdo w regionie alpejskim oraz Magura, Olszanica, Serednica i Skrzynno w regionie kontynentalnym.

W roku 2024 monitorowanych było 114 stanowisk: 48 w regionie alpejskim i 66 w kontynentalnym (Tab. 1). Dziesięć stanowisk miało status uzupełniających (Bircza i Kińczyk Bukowski w regionie alpejskim oraz Brzozów, Dolina Tanwi, Jeleniewo, Kłobuczno, Krośnice, Lasy Janowskie, Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego, Uroczysko Rynki w regionie kontynentalnym). Pięć stanowisk założono jako alternatywne: Śnieżnik w regionie kontynentalnym oraz Durbaszka, Dolina Pięciu Stawów, Hala Śmietanowa w regionie alpejskim za 4 stanowiska w Karkonoskim PN, na których siedlisko 6230 zostało przeklasyfikowane na 6150, oraz stanowisko Kotarz za stanowisko siedliska 8310 Jaskinia Lodowa, na którym z powodu zagrożenia lawinowego nie można było przeprowadzić monitoringu w terminie kontroli zimowej.

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Po zakończeniu obserwacji w 2024 roku zaproponowano rezygnację z dalszego monitorowania aż 18 stanowisk, głównie z powodu przekształcenia się siedliska 6230 w inne typy roślinności. W regionie alpejskim siedlisko zanikło na kilku stanowiskach: Puścizna Wielka (zaawanasowana sukcesja w kierunku boru bagiennego), Hala Ostre 2 (przemiany roślinności w kierunku świerczyny), Hala Lipowska, Klimczok 2, Śrubita, Skrzyczne, Rycerzowa (zanik muraw na rzecz innych zbiorowisk trawiastych, ziołoroślowych i zaroślowych). Na stanowisku Klimczok 1 część płatu siedliska została zniszczona przez zabudowę rekreacyjną a część zarosła borówką czarną, maliną, jeżyną i świerkiem. Podobna liczba stanowisk została wyłączona z monitoringu w regionie kontynentalnym. Na stanowiskach Polana Bąkula 1, Grzmiąca, Grzędy i Jawiszów siedlisko przekształciło się zbiorowiska łąkowe, na stanowisku Bukowiec – w intensywnie użytkowane pastwisko, na stanowiskach Kraśniany i Zielona – w zbiorowiska zaroślowe i inicjalne drzewostany. Na 3 stanowiskach siedlisko zostało mechanicznie zniszczone w wyniku orki i obsiewu trawami paszowymi (Źródła Biebrzy), wydobycia piasku (Luta), leśnych prac gospodarczych (Podlaski droga).

Sieć monitoringową można uzupełnić o stanowiska w Wielkopolsce i województwie lubuskim, tak by objąć obserwacjami murawy reprezentowane przez zespół *Gentiano pneumonanthes-Nardetum* (S. Rosadziński – inf. ustna).

Tab. 1. Liczba stanowisk siedliska 6230 w poszczególnych cyklach monitoringu

Cykl monitoringu	Rok	Region	Liczba stanowisk		
			monitorowanych	nowych	niemonitorowanych*
2006-2008	2006	ALP	9	9	
2006-2008	2007	ALP	23	23	
2006-2008	2008	ALP	3	3	
2013-2014	2013	ALP	13	13	
2013-2014	2014	ALP	35	2	2
2015-2018	2017	ALP	9	0	
2015-2018	2018	ALP	35	0	6
2023-2025	2024	ALP	48	7	9
2006-2008	2006	CON	10	10	
2006-2008	2007	CON	15	15	
2006-2008	2008	CON	8	8	
2013-2014	2013	CON	41	41	
2013-2014	2014	CON	27	0	6
2015-2018	2017	CON	31	0	
2015-2018	2018	CON	35	0	8
2023-2025	2024	CON	66	8	16

** stanowiska monitorowane przez inne instytucje, stanowiska niemonitorowane ze względu na poprawę reprezentatywności i korektę rozmieszczenia stanowisk w sieci PMŚ oraz stanowiska niemonitorowane w przypadku zaniku siedliska na stanowisku.*

Terminy badań monitoringowych

Przewodnik metodyczny (Korzeniak 2010) wskazuje, że optymalnym terminem na prowadzenie badań siedliska 6230 jest okres od połowy lipca do końca sierpnia, kiedy znaczna część gatunków znajduje się w optimum kwitnienia. Należy zaznaczyć, że metodyka monitoringu dopuszcza również prace w późniejszym terminie. W 2024 r. z uwagi na bardzo ciepłą wiosnę i przyspieszoną fenologię roślinności, badania terenowe rozpoczęto wcześniej. . Wszystkie badania terenowe w 2024 r. zostały wykonane w czasie od 16 czerwca do 12 września 2024 roku.

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

W poprzednim cyklu monitoringu badania wykonano od 3 czerwca do 6 września w 2017 roku oraz od 17 czerwca do 31 sierpnia w 2018 roku, z tym że przed 16 czerwca zmonitorowano zaledwie 4 ze 116 stanowisk. Różnice w terminarzu są więc nikłe, nie rzutują na porównywalność wyników między poprzednim cyklem (2016-2018), a rokiem 2024.

2. OCENA STANU WSKAŹNIKÓW PARAMETRU STRUKTURA I FUNKCJE

Zgodnie z metodyką monitoringu siedliska (Korzeniak 2010), w roku 2024 parametr Specyficzna struktura i funkcje oceniono przy wykorzystaniu 8 wskaźników, z których 4 mają status wskaźników kardynalnych (Tab. 2 i Tab. 3). Wskaźniki kardynalne są najistotniejsze dla utrzymania struktury i funkcji siedliska. Obniżenie oceny któregoś ze wskaźników kardynalnych skutkuje obniżeniem oceny całego parametru.

Region alpejski

Tab. 2. Zestawienie ocen wskaźników parametru struktura i funkcje dla siedliska 6230 w 2024 roku (w tabeli podkreślono nazwy wskaźników kardynalnych). Znaczenie ocen: FV – stan właściwy, U1 – stan niezadowalający, U2 – stan zły, XX – stan nieznany

Wskaźnik	Liczba stanowisk z oceną			
	FV	U1	U2	XX
Bogactwo gatunkowe	21	25	2	0
Ekspansja krzewów i podrostu drzew	29	13	6	0
Eutrofizacja	39	8	1	0
Gatunki charakterystyczne	30	15	3	0
Gatunki dominujące	8	10	30	0
Obce gatunki inwazyjne	39	9	0	0
Rodzime gatunki ekspansywne roślin zielnych	16	7	25	0
Struktura przestrzenna płatów siedliska	10	10	28	0

Wskaźnik: Bogactwo gatunkowe

Na większości stanowisk (52%) monitorowane płaty były średnio bogate florystycznie (ocena U1). Na 44% stanowisk stan wskaźnika oceniono jako właściwy (FV), co jednak nie zawsze oznacza dobry stan zachowania siedliska 6230. Często jest to sygnał poważnych zmian sukcesyjnych, ponieważ w strukturze gatunkowej przeważają gatunki siedlisk mezofilnych, łąkowe i inne, obce dla siedliska 6230. Taka sytuacja występuje np. na stanowiskach Bircza, Kińczyk Bukowski, Wujskie-Pitoniówka, na których siedlisko ma silnie zniekształconą strukturę i funkcje. Tylko na 2 stanowiskach (Skrzyczne, Hala Lipowska) płaty muraw były bardzo ubogie w gatunki, notowano średnio 5-7 gatunków na 25m^2. W poprzednim okresie obserwacji (2016-2018) 51% stanowisk uzyskało ocenę FV, 38% stanowisk - ocenę U1, 11% - ocenę U2. Ocena wskaźnika pogorszyła się na 4 stanowiskach, poprawiła na 2 stanowiskach. Należy jednak pamiętać, że wartość i oceny tego wskaźnika nie przekładają się na stan zachowania siedliska 6230. Stanowiska: Bircza, Dolina Pięciu Stawów, Durbaszka, Kińczyk Bukowski, Kotarz, Hala Śmietanowa były w 2024 roku badane po raz pierwszy.

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Wskaźnik: Ekspansja krzewów i podrostu drzew

Na 29 stanowiskach (60%) stan wskaźnika został oceniony jako właściwy, na 13 stanowiskach (27%) jako niezadowalający i na 6 stanowiskach (13%) jako zły. Na stanowiskach Puścizna Wielka i Hala Ostre 2 siedlisko jest zarośnięte w ponad 70%. Murawy zarastają głównie świerkiem pospolitym, brzozą zwisłą i różnymi gatunkami wierzb, rzadziej notowano jałowiec, sosnę, osikę, buk, tarninę, kruszynę, głóg i in. W poprzednim okresie obserwacji (2016-2018) 62% stanowisk uzyskało ocenę FV, 31% stanowisk - ocenę U1, 7% - ocenę U2. Ocena wskaźnika pogorszyła się na 4 stanowiskach (Polana Bąkula 2, Hala Ostre 1, Hala Ostre 2, Puścizna Wielka), poprawiła na stanowisku Jałowe, które jest koszone i wypasane. Stanowiska: Bircza, Dolina Pięciu Stawów, Durbaszka, Kińczyk Bukowski, Kotarz, Hala Śmietanowa były w 2024 roku badane po raz pierwszy.

Wskaźnik: Eutrofizacja

Jeden z lepiej ocenionych wskaźników. Na 39 stanowiskach (81%) nie stwierdzono oznak eutrofizacji (ocena FV), na 8 stanowiskach (17%) były one nieznaczne (U1). Na stanowisku Pierwsze Pola silna, długotrwała eutrofizacja przejawiała się znacznym udziałem gatunków łąkowych oraz wysokim bogactwem gatunkowym (ocena U2). Zwykle oznaką wzrostu żyzności muraw bliźniczkowych było coraz obfitsze występowanie gatunków łąk mezo- i eutroficznych, roślin nitrofilnych (np. pokrzywa zwyczajna *Urtica dioica*, świerząbki: korzenny *Chaerophyllum aromaticum* i orzęsiony *C. hirsutum*). W poprzednim okresie obserwacji (2016-2018) stan wskaźnika był generalnie lepszy: 93% stanowisk uzyskało ocenę FV, 7% stanowisk - ocenę U1. Ocena wskaźnika pogorszyła się na 6 stanowiskach, na pozostałych nie uległa zmianie. Stanowiska: Bircza, Dolina Pięciu Stawów, Durbaszka, Kińczyk Bukowski, Kotarz, Hala Śmietanowa były w 2024 roku badane po raz pierwszy.

Wskaźnik: Gatunki charakterystyczne

Kluczowy wskaźnik w ocenie prawidłowej struktury gatunkowej siedliska. Na 30 stanowiskach (63%) stan wskaźnika był właściwy (FV), na 15 stanowiskach (31%) – niezadowalający (U1) i na 3 (6%) – zły (U2). Wśród najgorzej ocenionych stanowisk dwa pochodzą z Beskidu Śląskiego (Polana Bąkula 2, Skrzyczne) i jedno z Beskidu Żywieckiego (Hala Lipowska), czyli zachodnich krańców regionu alpejskiego. Jeśli chodzi o niezadowalający i właściwy stan wskaźnika nie ma regionalnych prawidłowości. W porównaniu do poprzedniego cyklu monitoringu wskaźnik został oceniony niżej na 6 stanowiskach, wyżej – na jednym (Hala Ostre 1). Stanowiska: Bircza, Dolina Pięciu Stawów, Durbaszka, Kińczyk Bukowski, Kotarz, Hala Śmietanowa były w 2024 roku badane po raz pierwszy. Generalnie w okresie 2016-2018 stan wskaźnika był właściwy na 69% monitorowanych stanowisk, niezadowalający na 22% i zły na 9% stanowisk. Zmniejszył się więc udział stanowisk z oceną FV na rzecz stanowisk ocenionych na U1.

Wskaźnik: Gatunki dominujące

Najgorzej oceniony ze wskaźników. Zaledwie na 17% monitorowanych stanowisk struktura dominacji była właściwa (FV), na 21% stanowisk - niezadowalająca (U1) i aż

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

na 62% stanowisk - zła (U2). O złej ocenie decydowało najczęściej małe pokrycie bliźniczki psiej trawki (zwykle <10% powierzchni transektu) i gatunków diagnostycznych dla *Nardetalia* w połączeniu z ekspansją gatunków nietypowych dla siedliska 6230, jak np. borówka czarna *Vaccinium myrtillus*, mietlica pospolita *Agrostis capillaris* i gatunki łąkowe, trzcinnik piaskowy *Calamagrostis epigejos*, gatunki drzew i krzewów (sosna, wierzby). Stanowiska, na których w płatach siedliska dominowały gatunki typowe dla psiar, pochodziły z Tatr (Dolina Pięciu Stawów, Polana Chochołowska, Trzydniowiański Wierch), Gorców (Jamne, Jankówki, Pańska Przechybka), Bieszczadów (Roztoki Górne) oraz Beskidu Żywieckiego (Mała Racza). W poprzednim okresie obserwacji (2016-2018) stan wskaźnika był relatywnie lepszy: 22% stanowisk uzyskało ocenę FV, 24,5% stanowisk - ocenę U1, 53,5% - ocenę U2. Ocena wskaźnika pogorszyła się na 7 stanowiskach, na żadnym się nie poprawiła. Stanowiska: Bircza, Dolina Pięciu Stawów, Durbaszka, Kińczyk Bukowski, Kotarz, Hala Śmietanowa były w 2024 roku badane po raz pierwszy.

Wskaźnik: Obce gatunki inwazyjne

Najlepiej oceniony ze wskaźników. Na zdecydowanej większości stanowisk (81%) nie odnaleziono gatunków inwazyjnych, w przypadku 19% (9 stanowisk) ich wpływ na kondycję siedliska nie był duży (ocena wskaźnika U1). Z gatunków o średnim stopniu inwazyjności stwierdzono występowanie łubinu trwałego *Lupinus polyphyllus* (Jałowe) i nawłoci olbrzymiej *Solidago gigantea* (Jasiowska Puścizna). Na stanowiskach w Beskidzie Śląskim (Klimczok 1, 2, Kotarz, Skrzyczne) notowano naparstnicę purpurową *Digitalis purpurea*. W poprzednim okresie obserwacji (2016-2018) 89% stanowisk uzyskało ocenę FV, 11% stanowisk - ocenę U1. Ocena wskaźnika pogorszyła się na stanowisku Jasiowska Puścizna, na którym pojawił się płat nawłoci olbrzymiej *Solidago gigantea*. Poza tym na stanowiskach, na których powtarzano obserwacje nie odnotowano istotnych zmian. Stanowiska: Bircza, Dolina Pięciu Stawów, Durbaszka, Kińczyk Bukowski, Kotarz, Hala Śmietanowa były w 2024 roku badane po raz pierwszy.

Wskaźnik: Rodzime gatunki ekspansywne roślin zielnych

Na ponad połowie stanowisk (52%) ekspansja rodzimych gatunków roślin zielnych była powodem obniżenia oceny wskaźnika do U2. Na 33% stanowisk stan wskaźnika był właściwy (FV), na 15% - niezadowalający (U1). Najczęściej notowanymi roślinami ekspansywnymi były borówka czarna *Vaccinium myrtillus*, rzadziej brusznica *V. vitis-idaea*, gatunki z rodzaju *Rubus* spp., trzcinnik piaskowy *Calamagrostis epigejos*, trawy: mietlica pospolita *Agrostis capillaris*, kostrzewa czerwona *Festuca rubra*, kłosówka miękka *Holcus mollis*, śmiałek pogięty *Deschampsia flexuosa* i in. W poprzednim cyklu monitoringu stan wskaźnika był dość podobny: 31% stanowisk uzyskało ocenę FV, 22% stanowisk - ocenę U1 i 47% - ocenę U2. Na stanowiskach, na których obserwacje były powtarzane, ocena wskaźnika pogorszyła się od ostatniej kontroli na 6 stanowiskach: na stanowiskach Turbacz oraz Ubocze i Róweń pod Połoniną Wetlińską rozprzestrzeniają się głównie gatunki łąkowe, na stanowiskach Kamienne Tomanowe, Trzydniowiański Wierch, Pierwsze Pola – borówki czarna lub brusznica, a na stanowisku Połonina Wetlińska - trzcinnik leśny *Calamagrostis arundinacea*. Koszenie skutecznie ograniczyło

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ekspansję borówki na stanowisku Pańska Przechybka, stąd poprawa oceny wskaźnika. Na 37 stanowiskach ocena pozostała bez zmian. Stanowiska: Bircza, Dolina Pięciu Stawów, Durbaszka, Kińczyk Bukowski, Kotarz, Hala Śmietanowa były w 2024 roku badane po raz pierwszy.

Wskaźnik: Struktura przestrzenna płatów siedliska

Najgorzej oceniony wskaźnik kardynalny. Zwarte, choć nie zawsze rozległe płaty muraw odnotowano jedynie na 10 monitorowanych stanowiskach (21%) – ocena FV. Silną fragmentację i/lub „rozmycie" zbiorowisk reprezentatywnych dla siedliska 6230 obserwowano na 58% stanowisk – ocena U2. Niezadowalający stan wskaźnika zarejestrowano dla 10 stanowisk (21%). Najlepiej zachowane pod względem struktury przestrzennej były niektóre murawy w Tatrach (tempo rozpadu muraw subalpejskich jest wolniejsze niż w niższych położeniach) i Gorcach (wypas i koszenie ograniczają zanik psiar). Natomiast najgorzej prezentują się bliźniczyska w zachodniej części Karpat. W poprzednim okresie obserwacji 22% stanowisk uzyskało ocenę FV, 33% stanowisk - ocenę U1, 44% - ocenę U2. Wyraźnie zwiększył się więc udział stanowisk ze złą oceną wskaźnika (o 15 punktów procentowych). Na stanowiskach, na których obserwacje były powtarzane, ocena wskaźnika pogorszyła się aż na 9 stanowiskach, a poprawiła jedynie na stanowisku Mała Racza. Stanowiska: Bircza, Dolina Pięciu Stawów, Durbaszka, Kińczyk Bukowski, Kotarz, Hala Śmietanowa były w 2024 roku badane po raz pierwszy.

Region kontynentalny

Tab. 3. Zestawienie ocen wskaźników parametru struktura i funkcje dla siedliska 6230 w 2024 roku (w tabeli podkreślono nazwy wskaźników kardynalnych). Znaczenie ocen: FV – stan właściwy, U1 – stan niezadowalający, U2 – stan zły, XX – stan nieznany

Wskaźnik	Liczba stanowisk z oceną			
	FV	U1	U2	XX
Bogactwo gatunkowe	22	44	0	0
Ekspansja krzewów i podrostu drzew	49	11	5	1
Eutrofizacja	40	22	4	0
Gatunki charakterystyczne	40	20	6	0
Gatunki dominujące	28	14	24	0
Obce gatunki inwazyjne	29	33	4	0
Rodzime gatunki ekspansywne roślin zielnych	36	9	21	0
Struktura przestrzenna płatów siedliska	26	21	19	0

Wskaźnik: Bogactwo gatunkowe

Na zdecydowanej większości, bo na 44 stanowiskach (67%) stan wskaźnika został oceniony jako niezadowalający (U1). Na pozostałych stanowiskach bogactwo gatunkowe płatów oceniono jako właściwe (FV), co jednak nie zawsze oznacza dobry stan zachowania siedliska 6230. Na przykład w przypadku stanowisk Gronowo, Grzmiąca, Jeleniewo, Mszanna, Podlaski droga, Zielona znaczna liczba gatunków wynika z dużego udziału taksonów nieuznawanych za charakterystyczne i typowe dla muraw bliźniczkowych i świadczy o zaburzeniu struktury siedliska. Brak stanowisk, na których siedlisko było ubogie w gatunki (na ocenę U2). Na stanowiskach, na których obserwacje były powtarzane, ocena wskaźnika pogorszyła się na 5 stanowiskach, a poprawiła na 8 stanowiskach. Nie można jednak na tej podstawie wnioskować o poprawie/pogorszeniu

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

struktury siedliska, ponieważ poprawa oceny tego wskaźnika często oznacza nasilenie sukcesji w kierunku innych fitocenoz i wiąże się z pogorszeniem struktury i funkcji siedliska 6230. Stanowiska Brzozów, Dolina Tanwi, Jeleniewo, Kłobuczno, Krośnice, Lasy Janowskie, Śnieżnik, Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego, Uroczysko Rynki były badane po raz pierwszy.

Wskaźnik: Ekspansja krzewów i podrostu drzew

Na 49 stanowiskach (74%) stan wskaźnika został oceniony jako właściwy, na 11 stanowiskach (17%) jako niezadowalający i na 5 stanowiskach (8%) jako zły. Na stanowisku Gustawów ocena wskaźnika była nieznana (XX) z uwagi na problem z interpretacją wyników z 2024 roku na tle danych z poprzednich etapów Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ). Do najczęściej spotykanych gatunków ekspansywnych należały: brzoza zwisła, kruszyna pospolita, wierzby, topola osika, czeremcha amerykańska, sosna zwyczajna. Poprzednio (lata 2017, 2018) 61% stanowisk uzyskało ocenę FV, 31% stanowisk - ocenę U1, 8% - ocenę U2. Zwiększył się więc udział stanowisk z dobrą oceną wskaźnika (o 13 punktów procentowych). Na stanowiskach, na których obserwacje były powtarzane, ocena wskaźnika pogorszyła się na 5 stanowiskach, a poprawiła się na 9 stanowiskach, jednak dla 3 z nich była to pozorna a nie rzeczywista poprawa (poprzednia ocena nie była zgodna z metodyką). Stanowiska Brzozów, Dolina Tanwi, Jeleniewo, Kłobuczno, Krośnice, Lasy Janowskie, Śnieżnik, Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego, Uroczysko Rynki były badane po raz pierwszy.

Wskaźnik: Eutrofizacja

Na 40 stanowiskach (61%) stan wskaźnika został oceniony jako właściwy, na 22 stanowiskach (33%) jako niezadowalający. Na stanowiskach Bukowiec, Swojęcin, Tokary, Źródła Biebrzy (6%) eutrofizacja była silna z uwagi na nawożenie (ocena U2). Do obniżenia oceny wskaźnika przyczyniała się obecność gatunków nitrofilnych jak pokrzywa zwyczajna *Urtica dioica*, przytulia czepna *Galium aparine*, podagrycznik zwyczajny *Aegopodium podagraria*, komosa biała *Chenopodium album*, a także maliny i jeżyn *Rubus* spp. oraz gatunków typowych dla żyznych łąk i produktywnych użytków zielonych. W latach 2017 i 2018 75% stanowisk uzyskało ocenę FV, 23% stanowisk - ocenę U1, 2% - ocenę U2. Zatem generalnie, w skali regionu, wskaźnik został w 2024 roku oceniony gorzej niż poprzednio. Na stanowiskach, na których obserwacje były powtarzane, na 10 stanowiskach ocena wskaźnika pogorszyła się. Na żadnym stanowisku się nie poprawiła. Stanowiska Brzozów, Dolina Tanwi, Jeleniewo, Kłobuczno, Krośnice, Lasy Janowskie, Śnieżnik, Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego, Uroczysko Rynki były badane po raz pierwszy.

Wskaźnik: Gatunki charakterystyczne

Na 40 stanowiskach (61%) stan wskaźnika został oceniony jako właściwy, na 20 stanowiskach (30%) jako niezadowalający i na 6 stanowiskach (9%) jako zły. Poprzednio (lata 2017, 2018) 55% stanowisk uzyskało ocenę FV, 35% stanowisk - ocenę U1, 10% - ocenę U2. Rozkład ocen był więc zbliżony do obecnego. Na stanowiskach, na których obserwacje były powtarzane, ocena wskaźnika poprawiła się na 10

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

stanowiskach, a pogorszyła się na 7 stanowiskach, jednak w przypadku stanowiska Podcibórz była to zmiana pozorna (poprzednio za gatunek charakterystyczny uznano dziurawiec czteroboczny *Hypericum maculatum*). Stanowiska Brzozów, Dolina Tanwi, Jeleniewo, Kłobuczno, Krośnice, Lasy Janowskie, Śnieżnik, Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego, Uroczysko Rynki były badane po raz pierwszy.

Wskaźnik: Gatunki dominujące

Najgorzej oceniony ze wskaźników. Na 28 stanowiskach (42%) stan wskaźnika został oceniony jako właściwy, na 14 stanowiskach (21%) jako niezadowalający i na 24 stanowiskach (36%) jako zły. O ocenie tego wskaźnika w znacznej mierze decydowało pokrycie bliźniczki psiej trawki. Aby stan wskaźnika ocenić jako właściwy pokrycie bliźniczki w transekcie powinno być większe niż 50% lub powinny współpanować gatunki charakterystyczne i wyróżniające dla rzędu *Nardetalia.* Natomiast na zanikających murawach bliźniczkowych często rozprzestrzeniały się mietlica zwyczajna *Agrostis capillaris*, kostrzewa czerwona *Festuca rubra* i inne gatunki typowe dla łąk (liczne stanowiska). Na pojedynczych stanowiskach dominowały borówka czarna *Vaccinium myrtillus* (Śnieżnik), sosna zwyczajna (Zielona), życica wielkokwiatowa *Lolium multiflorum* (Źródła Biebrzy). Poprzednio (lata 2017, 2018) 46% stanowisk uzyskało ocenę FV, 23% stanowisk - ocenę U1, 31% - ocenę U2. Generalnie wskaźnik został więc oceniony nieco lepiej niż w 2024 roku. Na stanowiskach, na których obserwacje były powtarzane, ocena wskaźnika pogorszyła się na 6 stanowiskach, a poprawiła się na 8 stanowiskach, jednak dla stanowiska Włochów S była to pozorna a nie rzeczywista poprawa (poprzednio uznano wrzos *Calluna vulgaris* za gatunek ekspansywny, a więc niepożądany). Stanowiska Brzozów, Dolina Tanwi, Jeleniewo, Kłobuczno, Krośnice, Lasy Janowskie, Śnieżnik, Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego, Uroczysko Rynki były badane po raz pierwszy.

Wskaźnik: Obce gatunki inwazyjne

Na 29 stanowiskach (44%) stan wskaźnika został oceniony jako właściwy, na 33 stanowiskach (50%) jako niezadowalający i na 4 stanowiskach (6%) jako zły. Zdecydowanie najczęściej notowanym gatunkiem inwazyjnym była czeremcha amerykańska *Padus serotina*, obecna na 28 stanowiskach. Na pojedynczych stanowiskach występowały: nawłoć późna *Solidago gigantea*, łubin trwały *Lupinus polyphyllus*, konyza kanadyjska *Conyza canadensis*, włośnica zielona *Setaria viridis*, krzywoszczeć przywłoka *Campylopus introflexus*, aronia czarna *Aronia melanocarpa*, dąb czerwony *Quercus rubra*, rudbekia naga *Rudbeckia laciniata*. Poprzednio (lata 2017, 2018) 60% stanowisk uzyskało ocenę FV, 37% stanowisk - ocenę U1, 3% - ocenę U2. Udział stanowisk z dobrą oceną wskaźnika wyraźnie się więc zmniejszył (o 17 punktów procentowych). Na stanowiskach, na których obserwacje były powtarzane, ocena wskaźnika pogorszyła się na 7 stanowiskach, a poprawiła się na stanowisku Zielona. Stanowiska Brzozów, Dolina Tanwi, Jeleniewo, Kłobuczno, Krośnice, Lasy Janowskie, Śnieżnik, Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego, Uroczysko Rynki były badane po raz pierwszy.

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Wskaźnik: Rodzime gatunki ekspansywne roślin zielnych

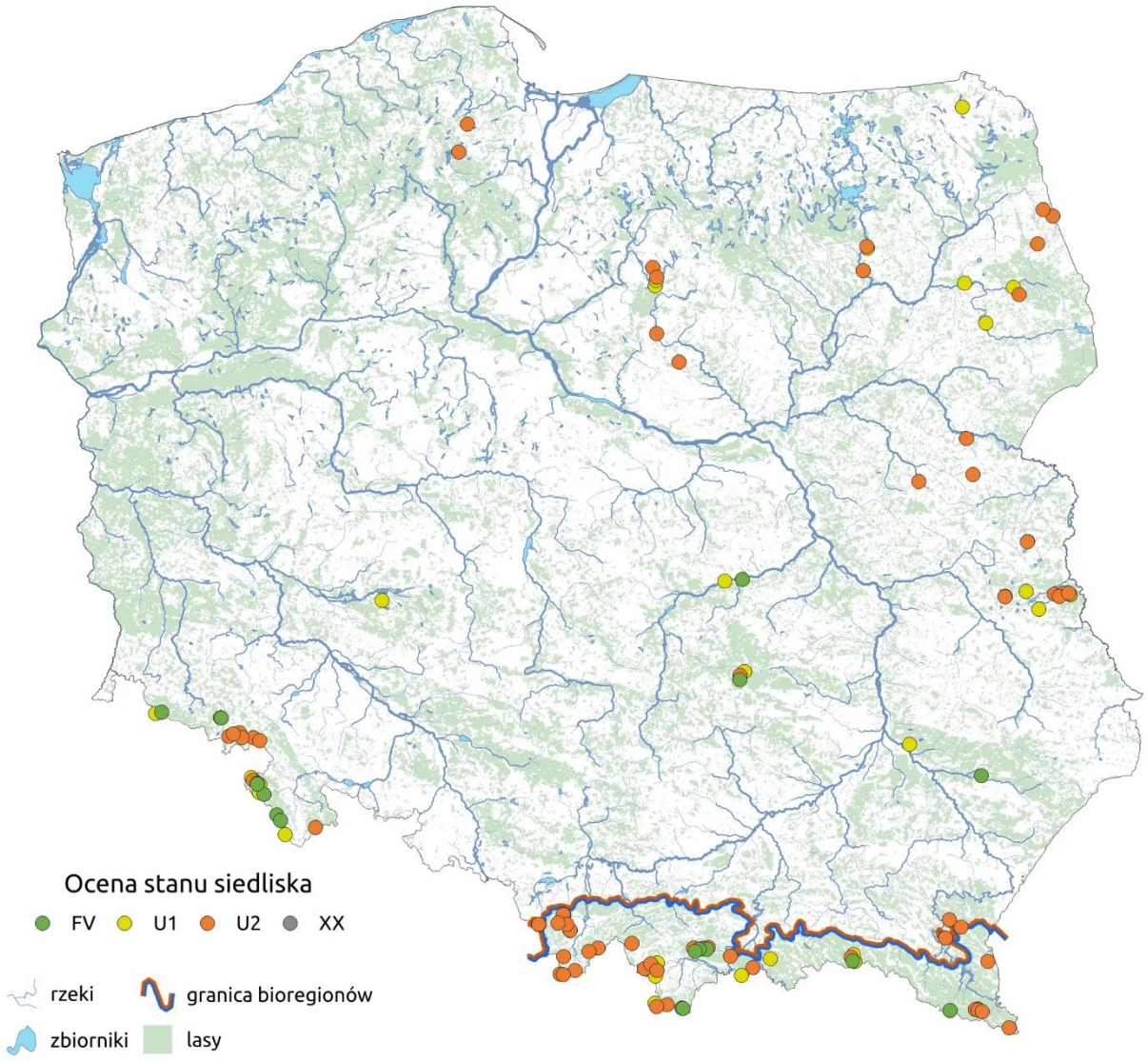
Najgorzej oceniony wskaźnik kardynalny, najsilniej rzutujący na ocenę parametru Struktura i funkcje. Na 36 stanowiskach (54%) stan wskaźnika został oceniony jako właściwy, na 9 stanowiskach (14%) jako niezadowalający i na 21 stanowiskach (32%) jako zły. Na stanowiskach siedliska w regionie kontynentalnym najczęściej rozprzestrzeniały się mietlica pospolita *Agrostis capillaris*, kostrzewa czerwona *Festuca rubra*, rzadziej notowano ekspansję kłosówki wełnistej *Holcus lanatus*, śmiałka darniowego *Deschampsia caespitosa* lub pogiętego *D. flexuosa*, borówki czarnej *Vaccinum myrtillus*. W latach 2017 i 2018 45% stanowisk uzyskało ocenę FV, 41% stanowisk - ocenę U1, 14% - ocenę U2. Obecnie zwiększył się więc udział stanowisk z oceną złą (U2), prawdopodobnie kosztem puli stanowisk, na których w poprzednim etapie PMŚ siedlisko było w stanie niezadowalającym (U1). Na stanowiskach, na których obserwacje były powtarzane, nastąpiło pogorszenie oceny wskaźnika na 10 stanowiskach i również na 10 ocena się poprawiła. Stanowiska Brzozów, Dolina Tanwi, Jeleniewo, Kłobuczno, Krośnice, Lasy Janowskie, Śnieżnik, Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego, Uroczysko Rynki były badane po raz pierwszy.

Wskaźnik: Struktura przestrzenna płatów siedliska

Nisko oceniony wskaźnik kardynalny, poważnie wpływający na ocenę parametru Struktura i funkcje. Na 26 stanowiskach (39%) płaty siedliska były zwarte i zazwyczaj rozległe. We Włochowie S i N siedlisko z natury miało charakter drobnopowierzchniowy i występowało w niedającej się rozdzielić przestrzennie mozaice z płatami silnie nawiązującymi do wrzosowisk (ocena FV). Na 21 stanowiskach (32%) stopień fragmentacji muraw był średni (ocena U1). Na 19 stanowiskach (29%) siedlisko albo zanikło (Bukowiec, Grzędy, Grzmiąca, Jawiszów, Kraśniany, Zielona) czy zostało zniszczone (Źródła Biebrzy, Luta, Podlaski droga), albo występowało w postaci małych, izolowanych płatów. W latach 2017, 2018 38% stanowisk uzyskało ocenę FV, 28% stanowisk - ocenę U1, 34% - ocenę U2. Stan wskaźnika nie zmienił się więc w istotny sposób. Na stanowiskach, na których obserwacje były powtarzane, ocena wskaźnika pogorszyła się na 8 stanowiskach, a poprawiła się na 6 stanowiskach, jednak dla 3 z nich (Nowodworce, Włochów N, Włochów S) była to pozorna a nie rzeczywista poprawa, wynikająca z innego niż poprzednio podejścia metodycznego. Stanowiska: Brzozów, Dolina Tanwi, Jeleniewo, Kłobuczno, Krośnice, Lasy Janowskie, Śnieżnik, Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego i Uroczysko Rynki były badane po raz pierwszy.

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

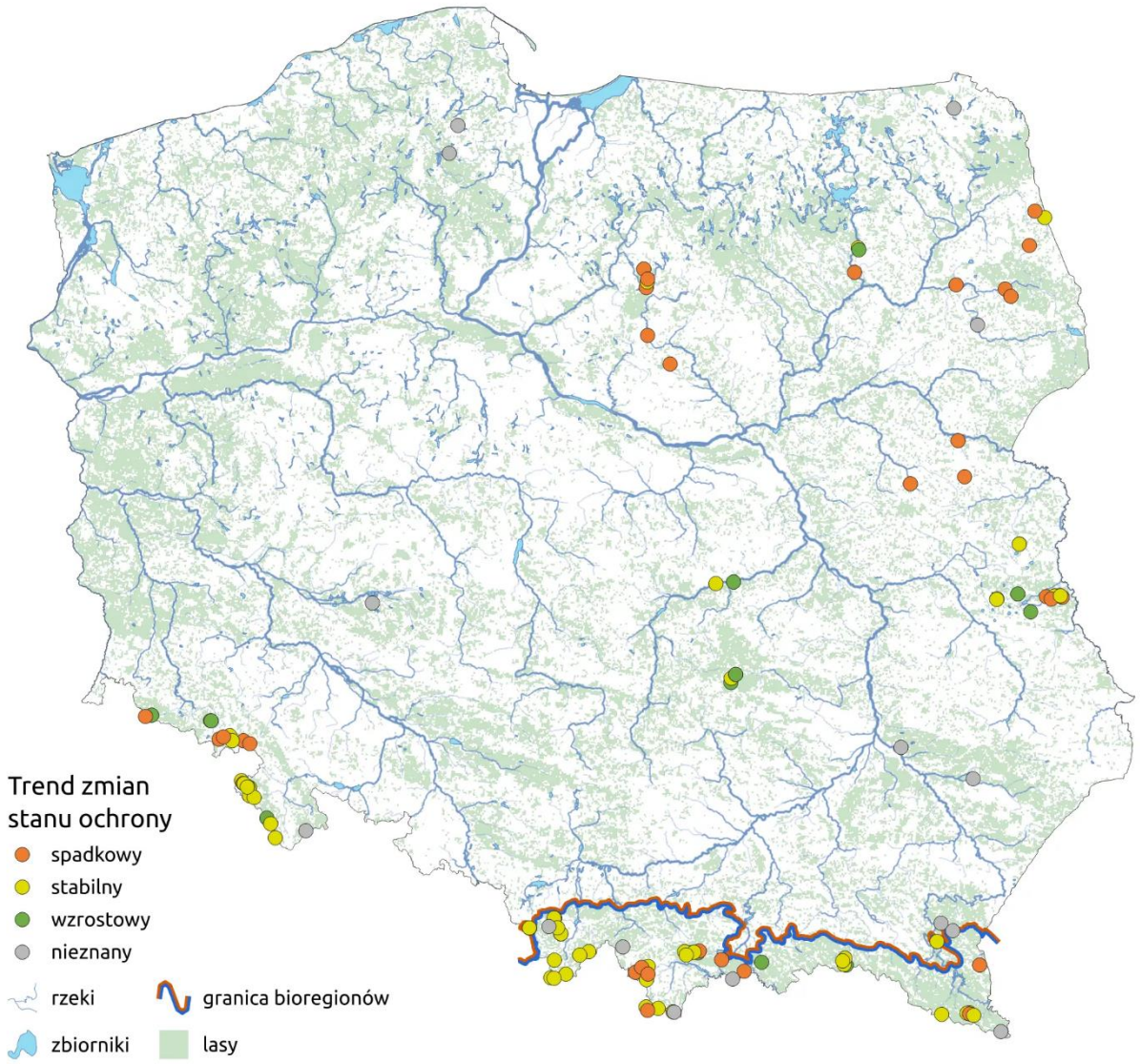
3. OCENA PARAMETRÓW ORAZ STANU OCHRONY SIEDLISKA



Rys. 2. Ocena stanu ochrony siedliska 6230 na stanowiskach w roku 2024

Monitoring siedliska 6230 prowadzono w latach: 2006, 2007, 2008, 2013, 2014, 2017, 2018 oraz 2024. W 2024 r. monitoring obejmował 114 stanowisk, w tym 15 stanowisk nowo założonych. W regionie alpejskim wykonano obserwacje na 48 stanowiskach: na 34 z nich stan ochrony siedliska był zły, na 7 – niezadowalający i również na 7 – właściwy. W regionie kontynentalnym monitorowano siedlisko na 66 stanowiskach: na 32 z nich stan ochrony siedliska był zły, na 24 – niezadowalający, na 10 – właściwy (Rys. 2). Wyniki monitoringu wskazują na zły siedliska w obu regionach biogeograficznych.

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ



Rys. 3. Trend zmian w ocenach stanu ochrony siedliska 6230 na stanowiskach

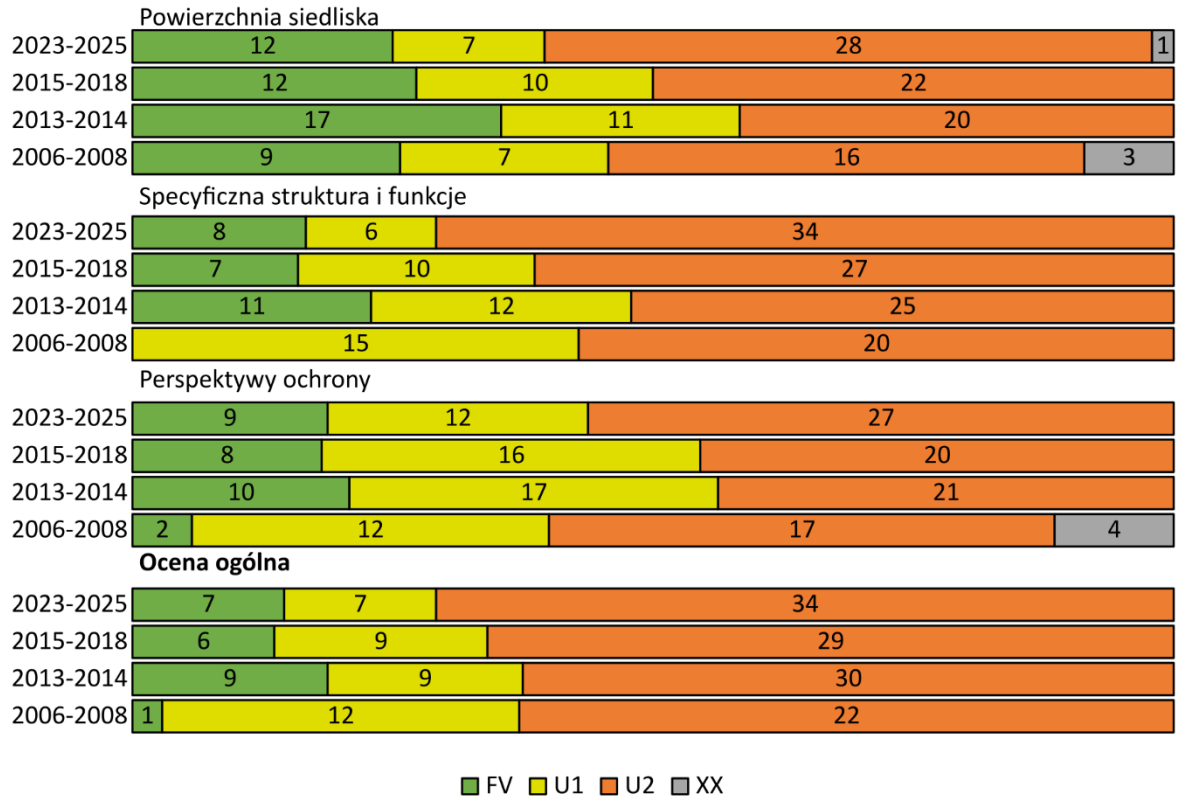
Trend określono jako nachylenie prostej regresji, wyznaczonej na podstawie przekodowanych wartości oceny stanu ochrony siedliska odnotowanej na stanowisku w poszczególnych latach monitoringu. Ocenom stanu ochrony przypisano wartości numeryczne: FV=1, U1=0, U2=-1, XX=brak wartości. Nachylenia prostej regresji mniejsze od -0,05 uznano za spadek oceny stanu ochrony siedliska w czasie, natomiast nachylenia większe od 0,05 uznano za wzrost oceny. Przy nachyleniach prostej regresji pomiędzy -0,05 a 0,05 uznawano oceny za stabilne. Trendu nie określono w przypadku stanowisk, którym przypisano mniej niż 2 wartości numeryczne oceny stanu ochrony siedliska.

We wszystkich etapach obserwacji monitoringowych zbadanych zostało łącznie 139 stanowisk siedliska 6230. Na 22 stanowiskach przeprowadzono tylko jedną kontrolę stanu siedliska, dlatego też w ich przypadku nie jest możliwa ocena trendu zmian. Na 63 stanowiskach trend stanu ochrony był stabilny, a na 40 stanowiskach spadkowy. Na 14 stanowiskach odnotowano trend rosnący (Rys. 3).

Region alpejski

Zestawienie ocen parametrów i oceny ogólnej stanu ochrony siedliska przyrodniczego na stanowiskach monitoringowych typu siedliska przyrodniczego 6230 w regionie alpejskim z wszystkich cykli monitoringu, przedstawiono na Rys. 4.

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ



Rys. 4. Liczba stanowisk siedliska 6230 w poszczególnych cyklach monitoringu wg oceny parametrów

Parametr: Powierzchnia siedliska

Siedlisko 6230 stopniowo zanika w Karpatach. Na ten proces składa się zarówno zmniejszanie powierzchni zwartych płatów muraw, jak i ich sukcesywne „rozmywanie". W 2024 roku na 8 stanowiskach (Hala Lipowska, Hala Ostre 2, Klimczok 1, Klimczok 2, Puścizna Wielka, Rycerzowa, Skrzyczne, Śrubita) nie stwierdzono obecności siedliska 6230. Na większości pozostałych stanowisk (31 stanowiska) powierzchnia muraw nie przekraczała 50 arów, w tym na 12 stanowiskach była skrajnie mała, poniżej 6 arów. Jedynie na 8 stanowiskach areał siedliska oszacowano na około hektar lub więcej. W porównaniu do poprzednich etapów monitoringu zaznacza się wyraźna tendencja spadkowa, o czym świadczą oceny parametru. Na 12 stanowiskach (25%) areał siedliska nie zmniejszył się od ostatniej kontroli (ocena FV), na 28 stanowiskach (58%) zmniejszył się wyraźnie (ocena U2). Na nowo założonym stanowisku Durbaszka, z uwagi na brak wiedzy o dynamice powierzchni siedliska, ocena parametru była nieznana (XX). W stosunku do poprzedniego okresu monitoringu ocena parametru pogorszyła się na 8 stanowiskach, poprawiła na 5, nie zmieniła na 28. W żadnym z przypadków, poprawa oceny parametru nie oznaczała zwiększenia areału siedliska, lecz wiązała się z konstatacją, że jest on niewielki lecz stabilny. Stanowiska: Bircza, Dolina Pięciu Stawów, Durbaszka, Kińczyk Bukowski, Kotarz, Hala Śmietanowa były w 2024 roku badane po raz pierwszy.

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Parametr: Specyficzna struktura i funkcje

Najgorzej oceniony z parametrów. Aż na 71% stanowisk siedlisko miało silnie zaburzoną strukturę i funkcje (ocena U2). Zaledwie na 17% stanowisk była ona właściwa (FV), a na 12% niezadowalająca (U1). Najgorzej oceniono wskaźnik Gatunki dominujące (62% stanowisk z oceną U2, 17% z oceną FV) oraz dwa wskaźniki kardynalne: Struktura przestrzenna płatów siedliska oraz Rodzime gatunki ekspansywnych roślin zielnych (odpowiednio: 58% U2 i 21% FV oraz 52% U2 i 33% FV). Z kolei najlepiej ocenione wskaźniki to: Obce gatunki inwazyjne oraz Eutrofizacja (odpowiednio: 81% i 81% stanowisk z oceną FV). W stosunku do poprzedniego okresu monitoringu, tylko na stanowisku Pańska Przechybka ocena parametru polepszyła się z uwagi na wyraźne ograniczenie ekspansji borówki przez jej wykaszanie. Na 36 stanowiskach ocena pozostała na tym samym poziomie, a na 5 stanowiskach (Kulasówka, Podbukowiec, Połonina Wetlińska, Trzydniowiański Wierch, Za Lasem Kaczmarka) ocena parametru pogorszyła się z powodu rosnącej fragmentacji siedliska i ekspansji gatunków zielnych i/lub krzewiastych i drzewiastych. Stanowiska: Bircza, Dolina Pięciu Stawów, Durbaszka, Kińczyk Bukowski, Kotarz, Hala Śmietanowa były w 2024 roku badane po raz pierwszy.

Parametr: Perspektywy ochrony

Ocena tego parametru była w znacznej mierze uzależniona od szans na pasterskie lub kośno-pastwiskowe użytkowanie siedliska, a także od stabilności areału i kondycji muraw, które zresztą wiążą się z użytkowaniem (aktualnym i w przeszłości). Znaczenie miała także dynamika procesów ekologicznych, głównie sukcesji, do pewnego stopnia warunkowana wysokością n.p.m. i warunkami klimatycznymi (wolniejsze tempo przemian roślinności w surowym klimacie).
Na ponad połowie stanowisk monitorowanych w 2024 roku (56%) szanse na zachowanie siedliska w stanie niepogorszonym były złe (U2), dla 25% stanowisk – niezadowalające (U1) i dla 19% - dobre (FV). Ocenę FV uzyskały stanowiska na obszarach wypasanych (Jamne), użytkowanych kośnie wraz ze zbiorem biomasy, czasem przepasanych (Ciechania W, Durbaszka, Za Polaną, Roztoki Górne, Pańska Przechybka, Jankówki) oraz dobrze zachowane murawy subalpejskie (Dolina Pięciu Stawów, Czarna Skała). W stosunku do poprzedniego okresu obserwacji oceny parametru poprawiły się na 5 stanowiskach (Jałowe, Jamne, Pańska Przechybka, Puścizna Przybojec, Wujskie-Pitoniówka), na których wprowadzono lub kontynuowano użytkowanie. Na 4 stanowiskach (Baligówka, Hala Jodłowcowa, Rycerzowa, Śrubita) szanse na utrzymanie siedliska w stanie niepogorszonym były mniejsze niż poprzednio, głównie z powodu postępującej sukcesji. Na stanowisku Baligówka proces przekształcania się murawy bliźniczkowej w inne zbiorowiska dopiero się rozpoczyna, podczas gdy na stanowiskach Rycerzowa i Śrubita siedlisko 6230 już zanikło.
Stanowiska: Bircza, Dolina Pięciu Stawów, Durbaszka, Kińczyk Bukowski, Kotarz, Hala Śmietanowa były w 2024 roku badane po raz pierwszy. Tylko dla stanowisk Dolina Pięciu Stawów oraz Durbaszka perspektywy ochrony siedliska określono jako dobre. Dla pozostałych były złe (U2) z uwagi na zagrożenie przemianami sukcesyjnymi.

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Ocena ogólna – stan ochrony siedliska

Ogólny stan ochrony siedliska 6230 w Karpatach jest zły, stosownie do silnie zaburzonej struktury i funkcji siedliska, najniżej ocenionego z parametrów. Aż na blisko 71% stanowisk stan ochrony siedliska był zły (U2). Zaledwie na 7 stanowiskach (ponad 14%) siedlisko było dobrze zachowane. Taki sam był udział stanowisk z siedliskiem w niezadowalającej kondycji (U1). W stosunku do poprzedniego okresu na 4 stanowiskach ocena się pogorszyła. Na stanowisku Baligówka powodem niekorzystnych przemian siedliska było zaniechanie tradycyjnego wypasu owiec, na stanowisku Podbukowiec – zarzucenie użytkowania kośnego, natomiast na stanowiskach Trzydniowiański Wierch i Za Lasem Kaczmarka przemiany sukcesyjne, odpowiednio: w kierunku borówczyska oraz zbiorowisk zaroślowych. Na stanowiskach: Jamne, Pańska Przechybka, Puścizna Przybojec, dzięki regularnemu użytkowaniu pastwiskowemu lub kośnemu całości lub części stanowiska, nastąpiła poprawa oceny. Na pozostałych, kontrolowanych powtórnie stanowiskach, ocena nie ulegała zmianie, należy jednak pamiętać, że w większości przypadków była to ocena zła (U2). Co więcej, aż 4 z 6 stanowisk założonych w 2024 roku (Bircza, Kińczyk Bukowski, Kotarz, Hala Śmietanowa) oceniono jako źle zachowane (U2). Dobrym stanem ochrony wyróżniała się subalpejska psiara w Dolinie Pięciu Stawów; murawa na Durbaszce (Małe Pieniny) była w stanie niezadowalającym.

Wyprowadzenie ocen parametrów i oceny ogólnej dla regionu biogeograficznego

Ocenę poszczególnych parametrów oraz ogólną ocenę stanu ochrony siedliska przyrodniczego w regionie biogeograficznym alpejskim oparto na następujących wartościach progowych:
- ocena FV – ≥ 50% stanowisk ocena FV i ≤ 20% stanowisk ocena U2;
- ocena U1 – dowolna inna kombinacja;
- ocena U2 – ≥ 33% stanowisk ocena U2.

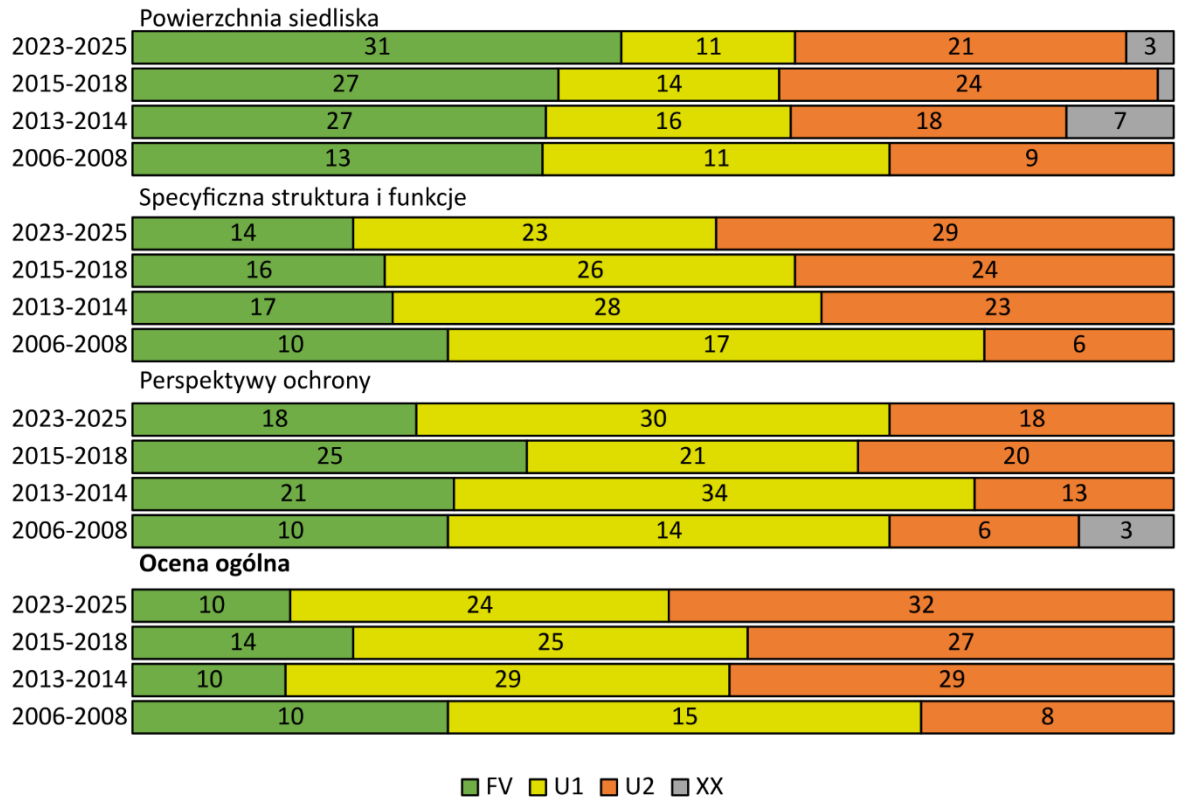
Ocena siedliska w skali regionu alpejskiego

Powierzchnia siedliska – U2 (FV – 25%; U1 – 15%; U2 – 58%; XX – 2%)
Specyficzna struktura i funkcje – U2 (FV – 17%; U1 – 12%; U2 – 71%)
Perspektywy ochrony – U2 (FV – 19%, U1 – 25%; U2 – 56%)
Ocena ogólna – U2 (FV – 14,6%, U1 – 14,6%, U2 – 70,8%)

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Region kontynentalny

Zestawienie ocen parametrów i oceny ogólnej stanu ochrony siedliska przyrodniczego na stanowiskach monitoringowych typu siedliska przyrodniczego 6230 w regionie kontynentalnym z wszystkich cykli monitoringu, przedstawiono na Rys. 5.



Rys. 5. Liczba stanowisk siedliska 6230 w poszczególnych cyklach monitoringu wg oceny parametrów

Parametr: Powierzchnia siedliska

Wielkość płatów siedliska objętych Państwowym Monitoringiem Środowiska była dość zróżnicowana i generalnie większa niż w regionie alpejskim. Na 19 stanowiskach areał siedliska był większy niż 1 ha, na 23 stanowiskach zawierał się w przedziale od 10 arów do hektara, na 8 stanowiskach od 1 do 8 arów i na 11 stanowiskach poniżej 1 ara, w tym na 7 stanowiskach (Bukowiec, Grzmiąca, Grzędy, Jawiszów, Kraśniany, Podlaski droga, Zielona, Polana Bąkula 1) w 2024 roku nie stwierdzono już obecności siedliska. Dla niemal połowy spośród 66 monitorowanych stanowisk (31 stanowisk, 47%) stan parametru uznano za właściwy (ocena FV), dla 11 stanowisk (17%) – za niezadowalający (ocena U1) i dla 21 stanowisk (32%) – za zły (U2). Dla stanowisk Kłobuczno, Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego założonych w 2024 roku oraz dla stanowiska Żdżarka, dla którego brakowało danych porównawczych, ocena parametru była nieznana (XX). W porównaniu do poprzednich etapów monitoringu na 89 stanowiskach parametr oceniono gorzej niż w latach 2017 i 2018. Na 9 stanowiskach ocena był wyższa niż poprzednio, jednak tylko w przypadku stanowisk Wincenta 2, Włochów S, Włochów N wiązało się to ze zwiększeniem się powierzchni siedliska dzięki odpowiedniemu koszeniu.

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Parametr: Specyficzna struktura i funkcje

Najniżej oceniony z parametrów. Silnie zaburzoną strukturę gatunkową i przestrzenną miały płaty siedliska na 29 stanowiskach (44%). Stan niezadowalający zarejestrowano na 23 stanowiskach (35%), właściwy na 14 stanowiskach (21%). Największy wpływ na ocenę parametru miały najniżej ocenione wskaźniki kardynalne, czyli – podobnie jak dla regionu alpejskiego – Rodzime gatunki ekspansywne roślin zielnych oraz Struktura przestrzenna płatów siedliska. Najgorzej ocenionym wskaźnikiem były Gatunki dominujące (36% stanowisk z oceną U2). W stosunku do poprzedniego okresu monitoringu, ocena parametru polepszyła się 5 na stanowiskach (Jakubowice I, Kusińce, Mostowice, Wincenta 2, Żyznów), pogorszyła na 10 stanowiskach, głównie z powodu nasilającej się ekspansji rodzimych gatunków roślin zielnych. Na 42 stanowiskach ocena pozostała na tym samym poziomie. Stanowiska Brzozów, Dolina Tanwi, Jeleniewo, Kłobuczno, Krośnice, Lasy Janowskie, Śnieżnik, Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego, Uroczysko Rynki były w 2024 roku badane po raz pierwszy.

Parametr: Perspektywy ochrony

Na większości stanowisk (46%) perspektywy ochrony siedliska określono jako niezadowalające (U1). Dla 18 stanowisk (27%) były one dobre, głównie dzięki koszeniu lub bardzo wolno zachodzącej sukcesji, i dla 18 stanowisk (27%) – złe (U2). Sporadycznie rejestrowano realizację zabiegów czynnej ochrony, np. na stanowisku Uroczysko Rynki usunięto z murawy drzewa, na stanowiskach Kochanów i Jeleniewo prowadzono ekstensywny wypas, Polana Jakuszycka, Orle były użytkowane kośnie przez Lasy Państwowe. W stosunku do poprzedniego okresu obserwacji oceny parametru poprawiły się na 5 stanowiskach, pogorszyły na 10 stanowiskach. Na 42 stanowiskach pozostały na tym samym poziomie. Stanowiska Brzozów, Dolina Tanwi, Jeleniewo, Kłobuczno, Krośnice, Lasy Janowskie, Śnieżnik, Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego, Uroczysko Rynki były w 2024 roku badane po raz pierwszy.

Ocena ogólna – stan ochrony siedliska

Na ocenę stanu ochrony siedliska w regionie kontynentalnym największy wpływ miał stan jego struktury i funkcji, najgorzej oceniony z parametrów. Na 49% stanowisk stan ochrony siedliska był zły (U2), na 36% - niezadowalający (U1). Na 10 stanowiskach (15%) siedlisko było dobrze zachowane (FV). W poprzednim cyklu monitoringu skontrolowano taką samą liczbę stanowisk jak w 2024 roku, lecz udział stanowisk z dobrze zachowanym siedliskiem był nieco większy (22%), z oceną złą (U2) – mniejszy (40%), natomiast z oceną niezadowalającą (U1) zbliżony (38%) do obecnego. W stosunku do poprzedniego okresu, na 4 stanowiskach (Mostowice, Pieszowola, Wincenta 2, Włochów S) ocena ogólna się poprawiła. Natomiast przypadków pogorszenia oceny stanu ochrony siedliska było 10, spowodowanych najczęściej negatywnymi zmianami struktury gatunkowej i przestrzennej siedliska. Na pozostałych (43), kontrolowanych powtórnie stanowiskach, ocena nie ulegała zmianie. Wśród 9 nowo założonych stanowisk, zaledwie na jednym (Dolina Tanwi) siedlisko było dobrze zachowane. Na stanowiskach Brzozów, Kłobuczno, Śnieżnik, Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego stan

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ochrony siedliska był zły, na pozostałych 4 (Jeleniewo, Krośnice, Lasy Janowskie, Uroczysko Rynki) – niezadowalający.

Wyprowadzenie ocen parametrów i oceny ogólnej dla regionu biogeograficznego

Ocenę poszczególnych parametrów oraz ogólną ocenę stanu ochrony siedliska przyrodniczego w regionie biogeograficznym kontynentalnym oparto na następujących wartościach progowych:
- ocena FV – ≥ 50% stanowisk ocena FV i ≤ 20% stanowisk ocena U2;
- ocena U1 – dowolna inna kombinacja;
- ocena U2 – ≥ 33% stanowisk ocena U2.

Ocena siedliska w skali regionu kontynentalnego

Powierzchnia siedliska – U1 (FV – 47%; U1 – 17%; U2 – 32%; XX – 4%)
Specyficzna struktura i funkcje – U2 (FV – 21%; U1 – 35%; U2 – 44%)
Perspektywy ochrony – U1 (FV – 27%; U1 – 46%; U2 – 27%)
Ocena ogólna – U2 (FV – 15%, U1 – 36%, U2 – 49%)

4. ANALIZA ODDZIAŁYWAŃ I ZAGROŻEŃ ISTOTNYCH DLA SIEDLISKA

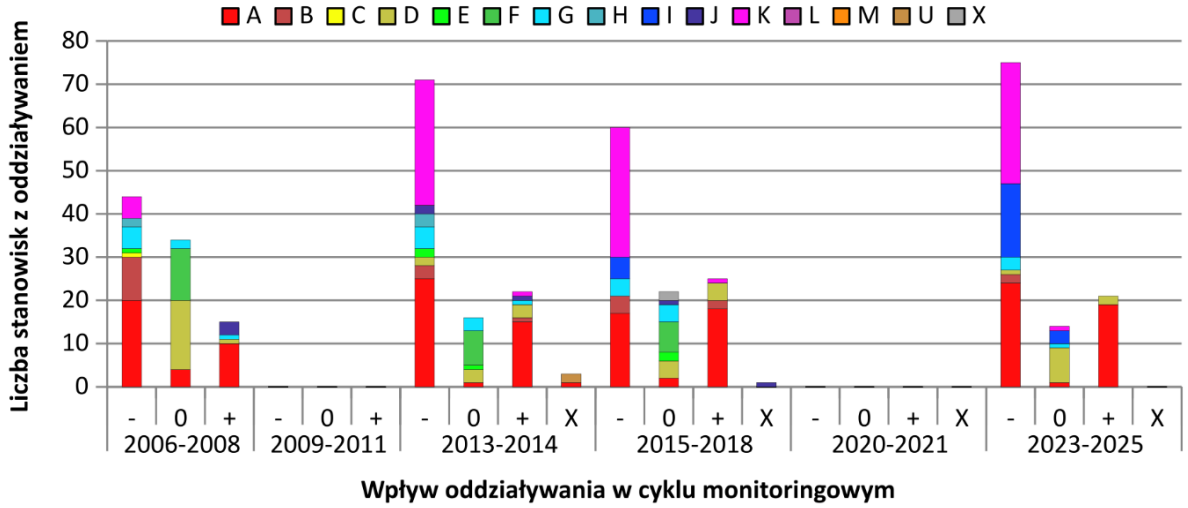
Region alpejski

Zachowanie siedliska 6230 jest w znacznym stopniu warunkowane przez tradycyjną gospodarkę kośno-pastwiskową. Szczególnie korzystnie oddziałuje na murawy bliźniczkowe regularny, lecz niezbyt intensywny wypas. W 2024 roku ekstensywnie wypasane bądź jedynie przepasane były murawy na 8 stanowiskach: Jankówki, Hala Długa i Jamne (Gorce), Durbaszka (Małe Pieniny), Hala Śmietanowa (Pasmo Babiogórskie), Polana Chochołowska (Tatry), Kulasówka (Beskid Sądecki) i Wujskie-Pitoniówka (Góry Słonne). Nieco więcej, bo 11 stanowisk (Jankówki, Pańska Przechybka, Piorunowiec, Puścizna Przybojec, Ciechania E, Ciechania W, Za Polaną, Bircza, Jałowe, Roztoki Górne, Ubocze i Roweń pod Połoniną Wetlińską), było koszonych. Nie zawsze jednak zabieg koszenia wykonywany był w sposób właściwy dla ochrony siedliska 6230. Na stanowiskach Baligówka, Śrubita, Rycerzowa, Turbacz nie usuwano skoszonej biomasy, natomiast część stanowiska Kulasówka była zagospodarowana jako łąka nawożona, co przyczyniało się do niekorzystnej dla bliźniczysk eutrofizacji.

Najpoważniejszym i najczęściej notowanym negatywnym oddziaływaniem było zarzucenie pasterstwa (21 stanowisk) i jego konsekwencje w postaci nasilającej się sukcesji (30 stanowisk), ekspansji niektórych gatunków roślin (19 stanowisk), nagromadzenia materii organicznej i naturalnej eutrofizacji (7 stanowisk).
W porównaniu do poprzedniego cyklu monitoringu rodzaj i nasilenie presji, którym podlega siedlisko 6230 nie zmienił się w istotny sposób, zaobserwowano jednak pewien regres w gospodarce pasterskiej w zachodniej części Karpat i na Orawie (Rys. 6).

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Przewidywane zagrożenia dla muraw bliźniczkowych wynikają z zarzucenia ich pasterskiego lub kośno-pasterskiego użytkowania (31 stanowisk). Dla siedliska na stanowisku Wujskie-Pitoniówka potencjalne zagrożenie stwarza zbyt intensywny wypas bydła. W przypadku 18 stanowisk siedlisko jest zagrożone sukcesją. Sporadycznie źródłem zagrożenia są gatunki inwazyjne, jak łubin trwały (Jałowe). Dla 7 stanowisk brak było zagrożeń i nacisków (Dolina Pięciu Stawów, Durbaszka, Pańska Przechybka, Klimczok 1, Hala Lipowska, Rycerzowa, Puścizna Wielka), jednak na 4 ostatnich siedlisko już znikło.



Rys. 6. Liczba stanowisk siedliska 6230 w regionie alpejskim wg oddziaływań i ich wpływu oraz cyklu monitoringowego

Kod grupy oddziaływań: A - rolnictwo; B - leśnictwo; C - górnictwo, wydobywanie surowców i produkcja energii; D - transport i sieci komunikacyjne; E - urbanizacja, budownictwo mieszkaniowe i handlowe; F - użytkowanie zasobów biologicznych inne niż rolnictwo i leśnictwo; G - ingerencja i zakłócenia powodowane przez działalność człowieka; H - zanieczyszczenia; I - inne problematyczne zaborcze gatunki i geny; J - modyfikacje systemu naturalnego; K - biotyczne i abiotyczne procesy naturalne (z wyłączeniem katastrof naturalnych); L - zjawiska geologiczne, katastrofy naturalne; M - zmiana klimatu; U - nieznane zagrożenie lub nacisk; X - brak zagrożeń i nacisków.

Region kontynentalny

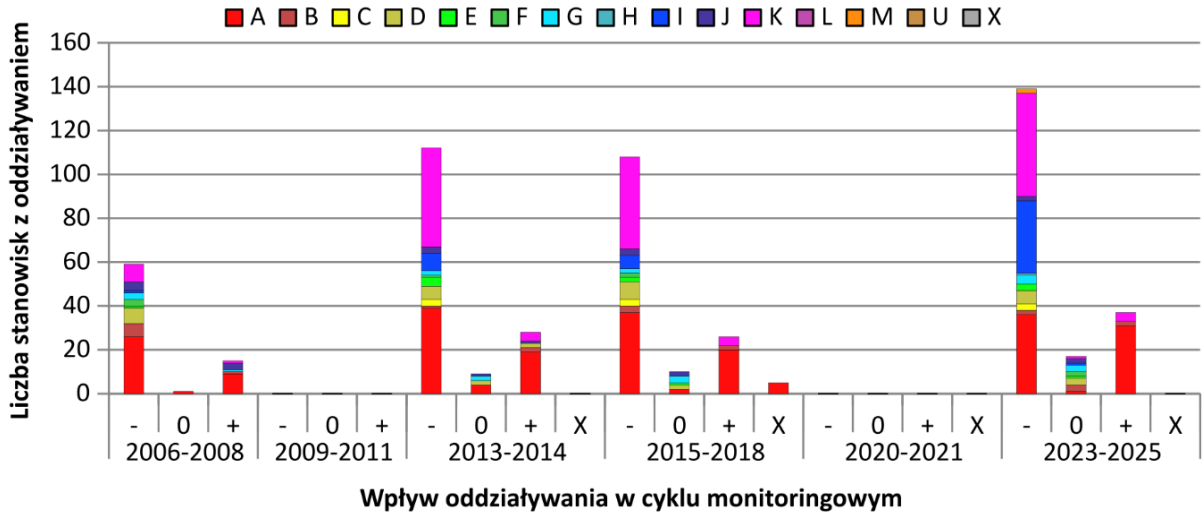
Pozytywnymi oddziaływaniami na siedlisko były nieintensywny wypas bydła (6 stanowisk) i koszenie (25 stanowisk). Na stanowiskach Krasny Borek i Wincenta 1 użytkowanie kośne było zbyt intensywne dla dobrostanu siedliska. Natomiast zbyt intensywny wypas, powodujący wzrost żyzności muraw, odnotowano na stanowisku Żłobek lądowisko. Najczęstszym oddziaływaniem negatywnym były ewolucja biocenotyczna i sukcesja (45 stanowisk), nasilające się w konsekwencji zaniechania gospodarki kośno-pastwiskowej. Obserwowano także rozprzestrzenianie się ekspansywnych roślin rodzimych (20 stanowisk). W odróżnieniu od regionu alpejskiego, częstym problemem były inwazyjne gatunki roślin, głównie czeremcha amerykańska, rzadziej łubin trwały i amerykańskie nawłocie. Spośród 27 stanowisk, na których zarejestrowano obecność roślin zaborczych obcego pochodzenia, na jednym (Maśluchy 2) zaawansowana inwazja czeremchy doprowadziła do wyraźnych zaburzeń struktury muraw, na 8 stanowiskach – nasilenie negatywnego wpływu na kondycję siedliska było średnie. Na 29 stanowiskach niekorzystne przemiany roślinności siedliska powiązano z

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

zaprzestaniem wypasu. Stosunkowo rzadko presja na siedlisko była związana z zamianą muraw na pola uprawne (Tokary, Kiljanowo, Źródła Biebrzy), zabudową (Podcibórz, Śnieżnik), wydobywaniem kopalin, czy piasku (Jawornica, Piaski, Luta). W porównaniu do ostatniego cyklu monitoringu naciski na siedlisko nie uległy istotnej zmianie (Rys. 7).

Potencjalne zagrożenia siedliska w regionie w zasadzie odzwierciedlają aktualnie obserwowane negatywne oddziaływania. Wyjątkiem jest zalesianie, praktycznie nie rejestrowane obecnie, a przewidywane jako możliwe zagrożenie siedliska na 8 stanowiskach.

Połowa z 16 stanowisk, dla których nie przewidziano zagrożeń ani nacisków, to stanowiska proponowane do wyłączenia z dalszego monitoringu z uwagi na zanik siedliska.



Rys. 7. Liczba stanowisk siedliska 6230 w regionie kontynentalnym wg oddziaływań i ich wpływu oraz cyklu monitoringowego

Kod grupy oddziaływań: A - rolnictwo; B - leśnictwo; C - górnictwo, wydobywanie surowców i produkcja energii; D - transport i sieci komunikacyjne; E - urbanizacja, budownictwo mieszkaniowe i handlowe; F - użytkowanie zasobów biologicznych inne niż rolnictwo i leśnictwo; G - ingerencja i zakłócenia powodowane przez działalność człowieka; H - zanieczyszczenia; I - inne problematyczne zaborcze gatunki i geny; J - modyfikacje systemu naturalnego; K - biotyczne i abiotyczne procesy naturalne (z wyłączeniem katastrof naturalnych); L - zjawiska geologiczne, katastrofy naturalne; M - zmiana klimatu; U - nieznane zagrożenie lub nacisk; X - brak zagrożeń i nacisków.

5. INFORMACJA O GATUNKACH OBCYCH

W trakcie badań w 2024 roku, na monitorowanych stanowiskach odnaleziono łącznie 28 gatunków obcych, wśród których, obok roślin naczyniowych, znalazł się mech (krzywoszczeć przywłoka) i owad (biedronka azjatycka) (Tab. 4). Podobnie jak w poprzednim cyklu monitoringu najczęściej notowanym gatunkiem była średnio inwazyjna czeremcha amerykańska. Podano ją z 28 stanowisk położonych wyłącznie w regionie kontynentalnym, co stanowi 24% wszystkich monitorowanych stanowisk w kraju. Z gatunków roślin uznanych za średnio inwazyjne wykazano nawłocie, późną i

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

kanadyjską (7 stanowisk w obu regionach biogeograficznych), łubin trwały (3 stanowiska w obu regionach biogeograficznych), dąb czerwony i rudbekię nagą (po 1 stanowisku). Generalnie gatunki obce znacznie częściej występowały w płatach siedliska w regionie kontynentalnym niż w alpejskim; było to odpowiednio: 67 stwierdzeń 22 gatunków na 44 stanowiskach oraz 17 stwierdzeń 8 gatunków na 11 stanowiskach. Wyłącznie w Karpatach odnaleziono naparstnicę purpurową (Beskid Śląski) i sit chudy (Beskid Śląski, Tatry).

Na 59 stanowiskach (51%) nie wykazano żadnego gatunku obcego pochodzenia (w cyklu 2015-2018 były to 44 stanowiska). W porównaniu ze stanem z poprzedniej kontroli wyraźnie zwiększyła się natomiast liczba obcych gatunków roślin odnalezionych na stanowiskach - z 9 w okresie 2017-2018 do 27 obecnie (po wyłączeniu biedronki azjatyckiej). Trudno jednak przesądzać, czy jest to wynik narastającej presji gatunków obcych czy raczej większa efektywność we wskazywaniu gatunków nierodzimych na transektach/stanowiskach dzięki funkcjonalności Systemu Informatycznego Monitoringu Gatunków i Siedlisk Przyrodniczych (SI MGSP), polegającej na automatycznym wychwytywaniu gatunków obcych w zdjęciach fitosocjologicznych. Zdecydowana większość gatunków obcych notowanych po raz pierwszy w 2024 roku została wykazana z pojedynczych stanowisk i nie jest uznawana za inwazyjne.

Tab. 4. Liczba stanowisk siedliska 6230, na których stwierdzono gatunki obce wg cykli monitoringu

Gatunek		Cykl monitoringu		
nazwa polska	nazwa łacińska	2013-2014	2015-2018	2023-2025
Aronia czarna	*Aronia melanocarpa*			1
Biedronka azjatycka	*Harmonia axyridis*			1
Chwastnica jednostronna	*Echinochloa crus-galli*			1
Czeremcha amerykańska	*Padus serotina*	14	22	28
Czerwiec roczny	*Scleranthus annuus*			1
Dąb czerwony	*Quercus rubra*		2	1
Erechtites jastrzębcowaty	*Erechtites hieraciifolia*			1
Fiołek polny	*Viola arvensis*			1
Grusza pospolita	*Pyrus communis*			5
Jabłoń domowa	*Malus domestica*	2	1	
Krzywoszczeć przywłoka	*Campylopus introflexus*			1
Łubin trwały	*Lupinus polyphyllus*	3	3	3
Naparstnica purpurowa	*Digitalis purpurea*		2	3
Nawłoć kanadyjska	*Solidago canadensis*	1	2	1
Nawłoć późna	*Solidago gigantea*			6
Niezapominajka polna	*Myosotis arvensis*			1
Przymiotno białe	*Erigeron annuus*	1		2
Przymiotno kanadyjskie	*Conyza canadensis*	2	7	7
Robinia akacjowa	*Robinia pseudacacia*	1		
Rudbekia naga	*Rudbeckia laciniata*			1
Sit chudy	*Juncus tenuis*		1	4
Ślaz piżmowy	*Malva moschata*			2
Śliwa domowa typowa	*Prunus domestica subsp. Domestica*			1
Śliwa wiśniowa	*Prunus cerasifera*			2

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Gatunek		Cykl monitoringu		
nazwa polska	nazwa łacińska	2013-2014	2015-2018	2023-2025
Tasznik pospolity	*Capsella bursa-pastoris*			1
Wierzbownica gruczołowata	*Epilobium adenocaulon*			1
Włośnica sina	*Setaria pumila*		1	2
Włośnica zielona	*Setaria viridis*			2
Wyka czteronasienna	*Vicia tetrasperma*			3
Życica wielokwiatowa	*Lolium multiflorum*			1

6. WNIOSKI DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ OCHRONNYCH

Optymalny dla zachowania siedliska 6230 jest regularny, ekstensywny wypas. Wypas owiec i kóz, rzadziej bydła, zaobserwowano na zaledwie 12 stanowiskach (10%) objętych PMŚ, koszenie w połączeniu z przepasaniem - na 4 stanowiskach. Na 41 stanowiskach zaobserwowano oznaki koszenia, które ogranicza sukcesję w kierunku zbiorowisk zaroślowych i z tego względu bywa pożądanym sposobem użytkowania. Jednak na 7 z tych stanowisk nie uprzątano skoszonej biomasy, co powoduje wzrost trofii i nie jest korzystne dla 6230. W jednym przypadku koszenie było zbyt intensywne i połączone z podsiewaniem mieszanek traw pastewnych. Na 5 stanowiskach stwierdzono usuwanie krzewów i podrostu drzew, czasem także podkrzesywanie drzew. Czasem jednak pozostawione po wycince szczątki roślinne powodowały lokalną eutrofizację. Na niemal połowie stanowisk (51) nie stwierdzono oznak działań ochronnych ani użytkowania. Na kilku stanowiskach nie są one dopuszczalne ze względu na usytuowanie w obrębie obszarów ochrony ścisłej w Tatrzańskim PN (4 stanowiska w piętrze subalpejskim) i Bieszczadzkim PN (1 stanowisko połoninowe). Poza nielicznymi wyjątkami (m.in. Gorczański PN, Magurski PN, Narwiański PN) położenie siedliska na obszarach chronionych nie przekłada się na jego skuteczną ochronę.

7. INFORMACJE DODATKOWE

Do fitosocjologicznych identyfikatorów siedliska 6230 należy dodać zespół *Gentiano pneumonanthes-Nardetum* Preising 1950 *nom. invers.* (Syn.: *Molinietum caeruleae nardetosum strictae* Jonas 1933 *sensu auct. p.p.*), występujący na zachodzie Polski (Wielkopolska, lubuskie), bogaty florystycznie. Zespół ten jest ujęty w zbiorczym opracowaniu Ratyńskiej i in. (2010), nie występuje natomiast w od dawna nie aktualizowanej klasyfikacji Matuszkiewicza (2008).

W Przewodniku metodycznym monitoringu siedlisk przyrodniczych (Korzeniak 2010) przyjęto za Przewodnikiem do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski (Matuszkiewicz 2008) *Hypericum maculatum* forma *glabrum* za takson diagnostyczny dla zespołu *Polygalo-Nardetum* (suchej psiary), czyli jednego z kilku fitosocjologicznych identyfikatorów siedliska 6230. Jednak w przypadku identyfikatorów innych niż

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Polygalo-Nardetum, np. reglowej psiary *Hieracio vulgati-Nardetum*, obecność dziurawca nie wskazuje na właściwe wykształcenie się siedliska 6230, lecz na brak użytkowania, postępującą sukcesję i pogarszanie się struktury gatunkowej.

Wskaźnik „Bogactwo gatunkowe" nie ma jednoznacznego waloru indykatywnego, analiza jego zmian w czasie może prowadzić do całkowicie mylnych wniosków. Obecnie wysokie bogactwo gatunkowe wiąże się najczęściej ze złym stanem ochrony siedliska 6230, może być wręcz indykatorem jego zaniku, ponieważ świadczy o przekształcaniu się oligotroficznej murawy w fitocenozę, która nie reprezentuje siedliska 6230.

8. KOORDYNATORZY, EKSPERCI I WSPÓŁPRACOWNICY

Koordynator główny: Edward Walusiak
Koordynator krajowy: Joanna Korzeniak
Eksperci: Karol Bubel, Marta Czarniecka-Wiera, Wojciech Ejankowski, Grzegorz Kaliszewski, Dariusz Kamiński, Przemysław Kędziora, Joanna Korzeniak, Łukasz Kozub, Jan Kucharzyk, Stanisław Kucharzyk, Daniel Kutera, Paweł Nejfeld, Michał Smoczyk, Krzysztof Stawowczyk, Donata Suder, Katarzyna Topolska, Albert Wiaderny, Dan Wołkowycki, Jakub Wyka, Adrian Wysocki, Jan Zarzycki

9. WYKAZ LITERATURY, DOKUMENTÓW ŹRÓDŁOWYCH

- Baza danych obszarów Natura 2000 Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
- Korzeniak J. 2010. 6230* Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe Nardetalia – płaty bogate florystycznie. W: W. Mróz (red.). Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część I. GIOŚ, Warszawa: 130-145
- Matuszkiewicz W. 2008. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
- Państwowy Monitoring Środowiska. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych. https://siedliska.gios.gov.pl/
- Ratyńska H., Wojterska M., Brzeg A., Kołacz M. 2010. Multimedialna encyklopedia zbiorowisk roślinnych Polski Ver. 1.1. NFOŚiGW, UKW, IETI.
- System Informatyczny Monitoringu Gatunków i Siedlisk Przyrodniczych GIOŚ (SI MGSP).

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ